CHÀO MỪNG CÁC EM

ĐẾN VỚI TIẾT HỌC HÔM NAY!

KHỞI ĐỘNG

- Theo em, những vi khuẩn trên có đặc điểm chung là gì?
- Em biết gì về các tế bào nhân sơ? Kể tên một số sinh vật nhân sơ mà em biết.

CHƯƠNG 2: CẤU TRÚC TẾ BÀO

BÀI 7: TẾ BÀO NHÂN SƠ

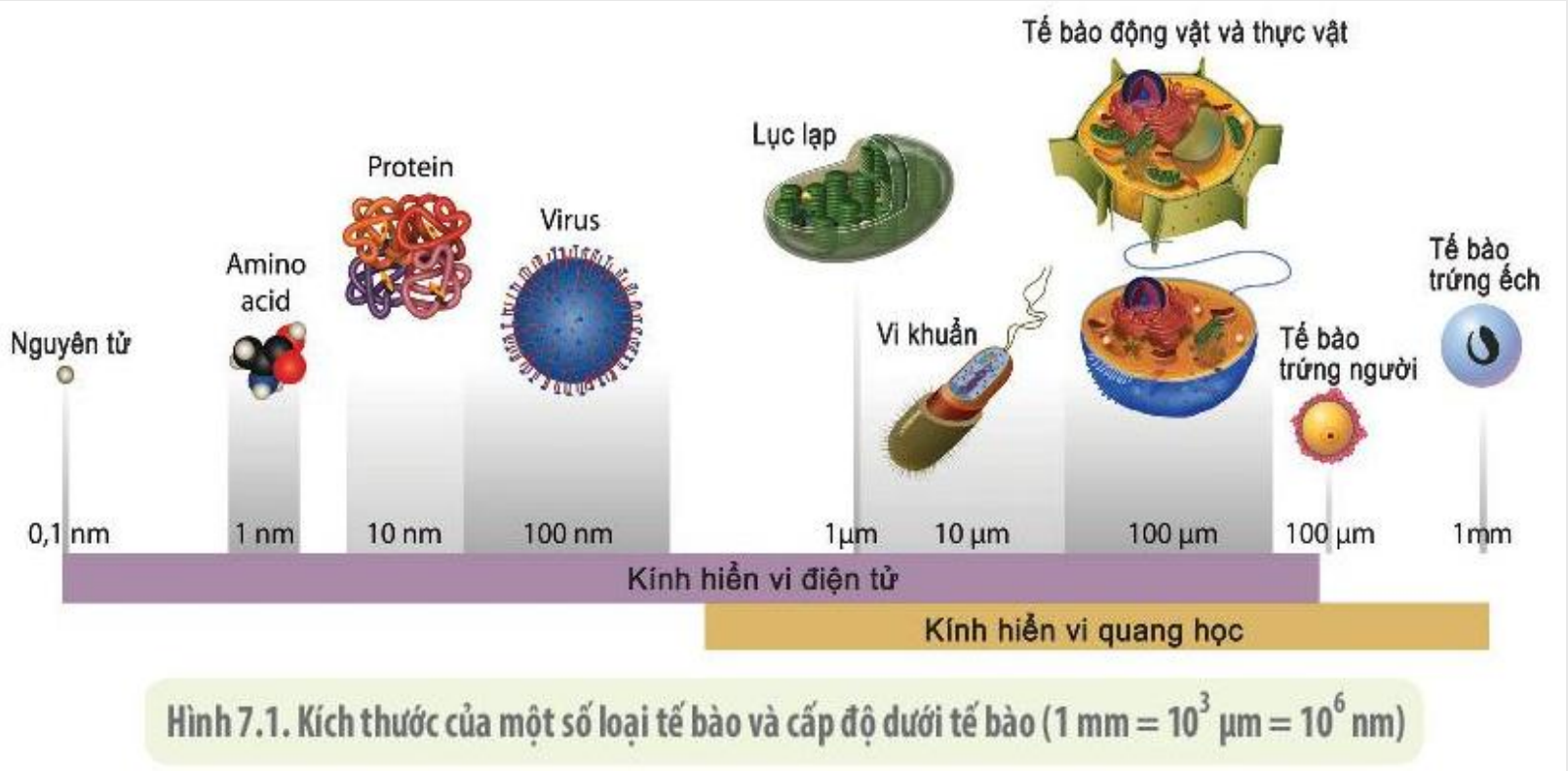
NỘI DUNG BÀI HỌC

I. Đặc điểm chung của tế bào nhân sơ

II. Cấu tạo tế bào nhân sơ

I. Đặc điểm chung của tế bào nhân sơ

Quan sát Hình 7.1 SGK trang 44, đọc thông tin mục I và trả lời câu hỏi sau:



Hình 7.1. Kích thước của một số loại tế bào và cấp độ dưới tế bào ($1\ mm = 10^3\ \mu m = 10^6\ nm$)

1. Hãy so sánh kích thước của tế bào nhân sơ và tế bào nhân thực.

2. Nêu các đặc điểm chung của tế bào nhân sơ. Vì sao loại tế bào này được gọi là tế bào nhân sơ?

1. So sánh kích thước của tế bào nhân sơ và tế bào nhân thực.

	Tế bào nhân thực	Tế bào nhân sơ
Giống	Đều là tế bào nhân trong cơ thể	
Khác	- Có kích thước lớn và cấu trúc phức tạp - Có màng bao bọc vật chất di truyền - Tế bào có hệ thống nội màng - Có màng bao bóc các bào quan - Có khung tế bào	- Kích thước nhỏ, cấu trúc đơn giản. - Không có màng bao bọc vật chất di truyền - Tế bào không có hệ thống nội màng - Không có màng bao bọc các bào quan - Không có khung tế bào

2. Nêu các đặc điểm chung của tế bào nhân sơ. Vì sao loại tế bào này được gọi là tế bào nhân sơ?

- Kích thước nhỏ (từ 1 μm đến 5 μm).
- Cấu tạo tế bào chưa hoàn chỉnh Có nhiều hình dạng khác nhau,
- Tốc độ chuyển hóa vật chất và năng lượng và sinh sản nhanh do tỉ lệ S/V lớn
- Loại tế bào này được gọi là tế bào nhân sơ vì cấu tạo tế bào còn đơn giản, chưa hoàn chỉnh

Hoạt động cặp đôi

Thảo luận theo cặp đôi và trả lời câu hỏi

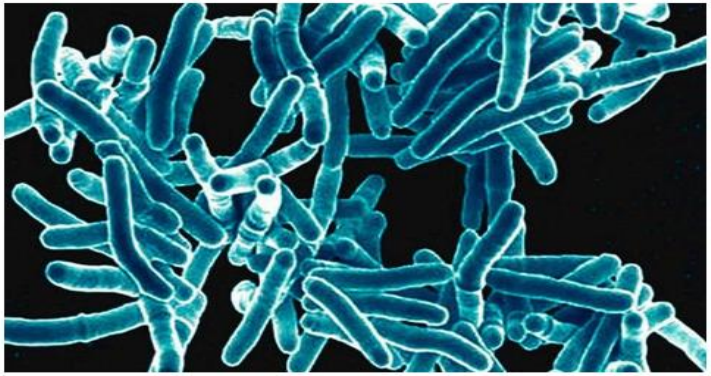
Loại vi khuẩn A có kích thước trung bình là 1 μm, loại vi khuẩn B có kích thước trung bình là 5 μm. Theo lí thuyết, loại nào sẽ có tốc độ sinh trưởng nhanh hơn? Giải thích.

Vận dụng nguyên lí kích thước nhỏ thì tỉ lệ S/ V lớn dẫn đến tốc độ trao đổi chất nhanh, nhờ có tốc độ chuyển hóa vật chất và năng lượng nhanh

Loại vi khuẩn A có tốc tốc độ sinh trưởng nhanh hơn.



Cầu khuẩn



Trực khuẩn



Xoắn khuẩn

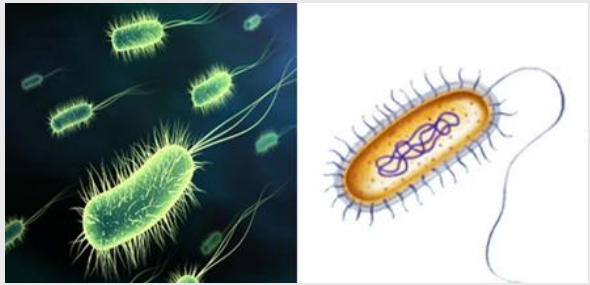


Phẩy khuẩn

Đặc điểm của tế bào nhân sơ

Hình dạng

Phổ biến nhất là hình cầu, hình que, hình xoắn.



Kích thước

Rất nhỏ, thường chỉ quan sát được dưới kính hiển vi. Tế bào nhân sơ điển hình có kích thước dao động từ 1 µm đến 5 µm, bằng khoảng 1/10 tế bào nhân thực.

Đặc điểm sinh trưởng:

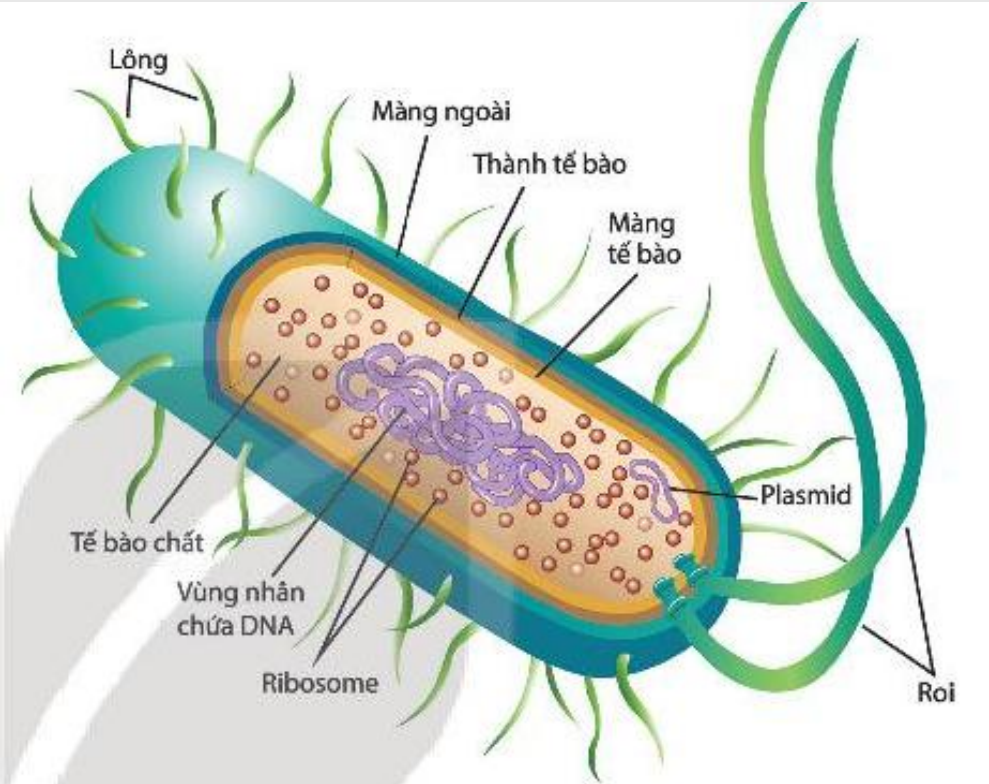
Kích thước nhỏ đem lại ưu thế cho tế bào nhân sơ: Tỉ lệ S/V lớn dẫn đến tốc độ trao đổi chất với môi trường nhanh, nhờ đó tốc độ chuyển hóa vật chất, năng lượng và sinh sản nhanh nên chúng là loại sinh vật thích nghi nhất trên Trái Đất.

Cấu tạo tế bào:

Tế bào nhân sơ có nhân chưa hoàn chỉnh, chưa có màng nhân ngăn cách giữa chất nhân và tế bào chất, chưa có hệ thống nội màng, chưa có các bào quan có màng bao bọc và bộ khung xương tế bào.

Tế bào này được gọi là tế bào nhân sơ vì tế bào chưa có màng nhân bao bọc vật chất di truyền. Vật chất di truyền cũng chỉ đơn giản là một phần tử DNA trần, không liên kết với histron.

II. Cấu tạo tế bào nhân sơ



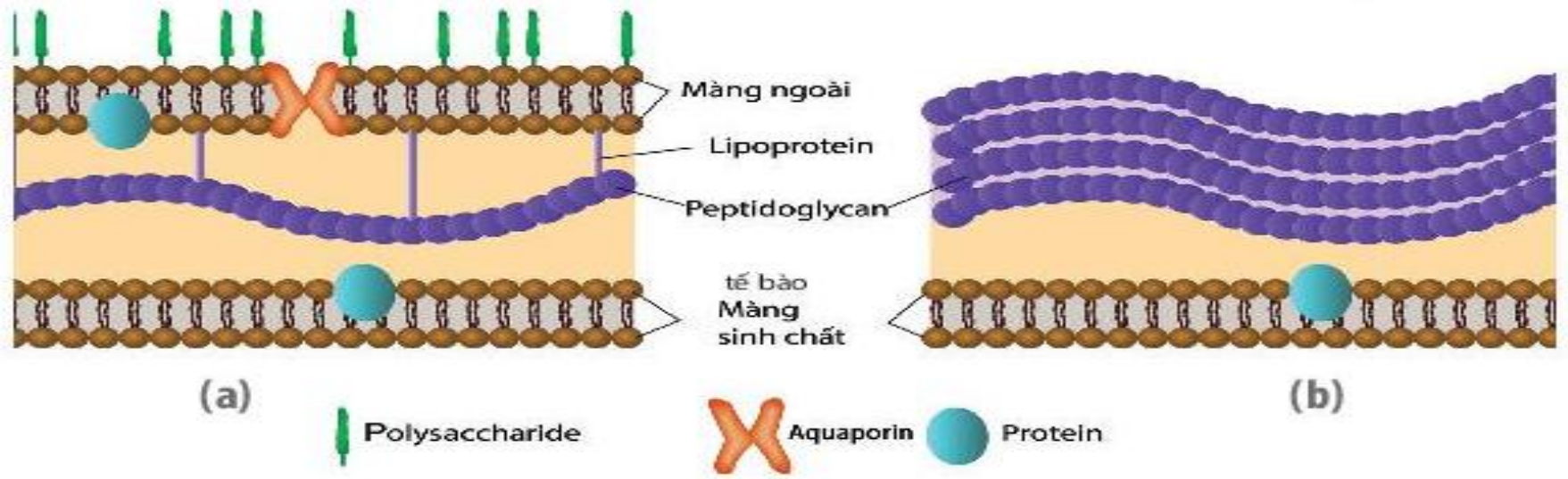
Hình 7.2. Cấu tạo tế bào nhân sơ điển hình

Hầu hết là các tế bào nhân sơ đều là những sinh vật đơn bào. Đa số chúng là vi khuẩn và Archaea.

Chia lớp thành 4 nhóm chuyên gia, đọc thông tin mục II trang 45, 46, thảo luận và thực hiện các nhiệm vụ:

Nhóm 1: Tìm hiểu về lông roi và màng ngoài.

Nhóm 2: Tìm hiểu về thành tế bào và màng tế bào.

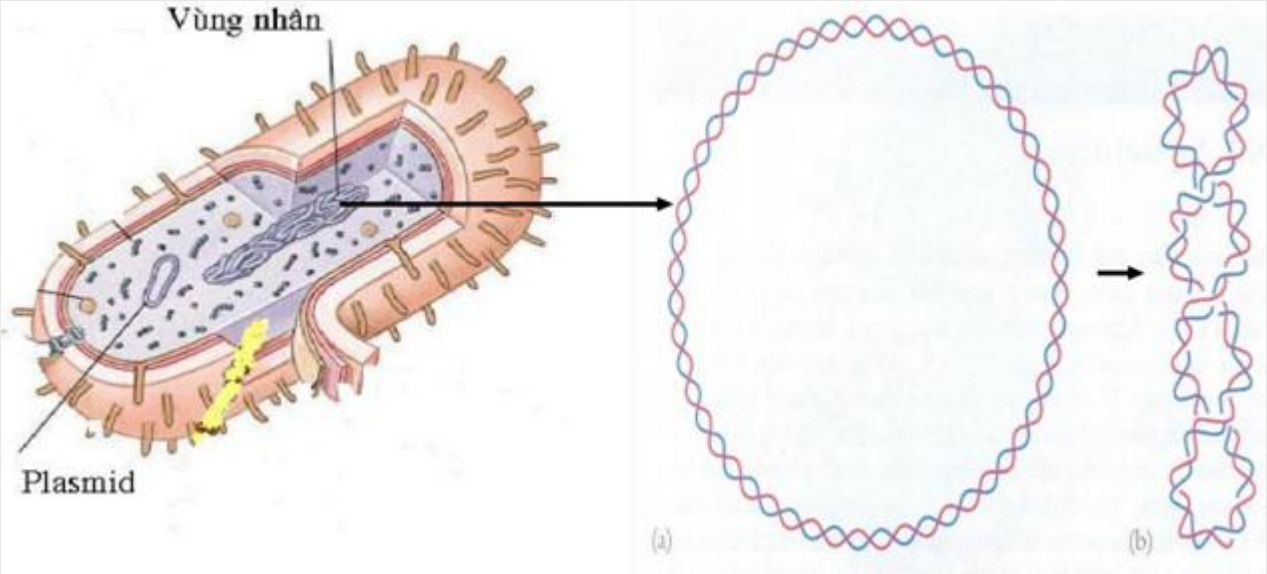


Hình 7.3. Cấu tạo thành tế bào vi khuẩn Gram âm (a) và vi khuẩn Gram dương (b)

Nhóm 3: Tìm hiểu về tế bào chất

Nhóm 4: Tìm hiểu về vùng nhân

→ Thành lập nhóm các mảnh ghép và hoàn thành phiếu học tập



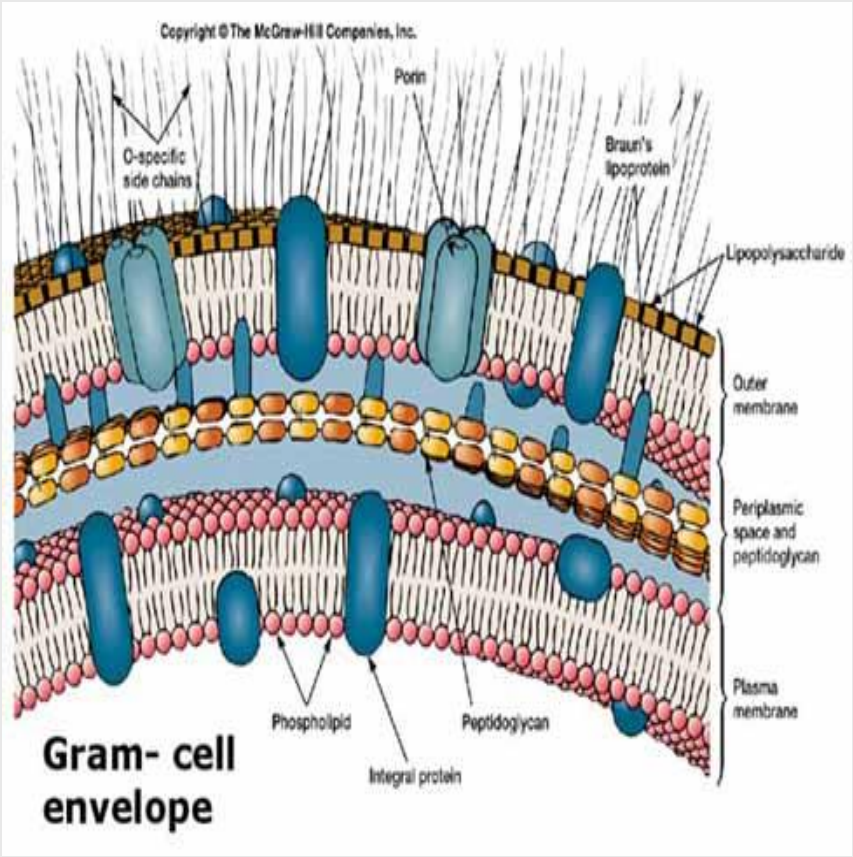
1. Lông, roi và màng ngoài

Lông	**Roi**
Cấu trúc: Lông và roi là những cấu trúc dạng sợi dài, nhô ra khỏi màng và thành tế bào.	
Lông ngắn và có số lượng nhiều hơn roi	Số lượng ít hơn
Chức năng: giúp tế bào bám dính vào vật chủ hoặc giúp tế bào tiếp hợp với nhau	Chức năng: là cơ quan vận động của tế bào

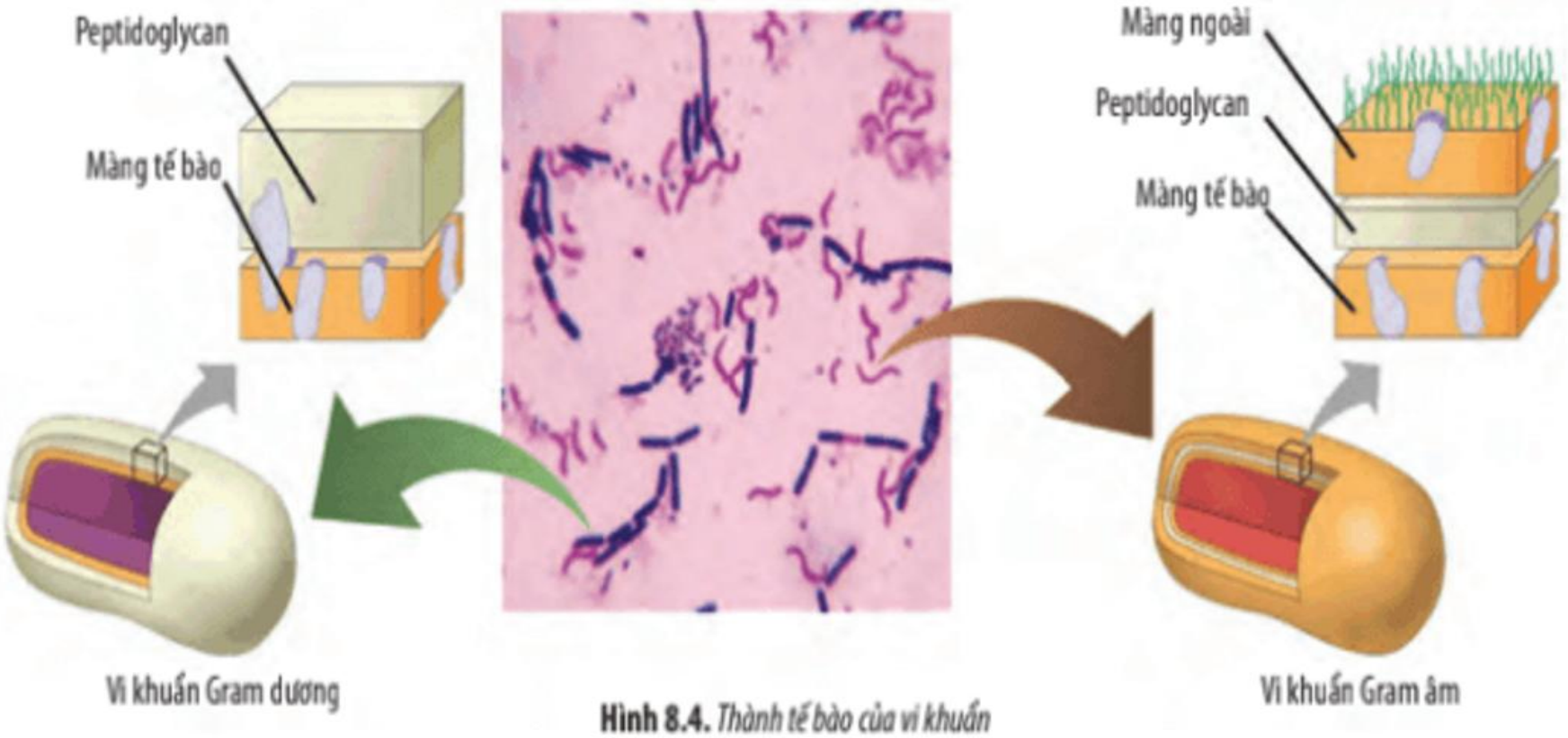


2. Thành tế bào và màng tế bào





2. Thành tế bào và màng tế bào



Hình 8.4. *Thành tế bào của vi khuẩn*

2. Thành tế bào và màng tế bào

Thành tế bào cấu tạo từ hợp chất peptidoglycan có tác dụng giúp ổn định hình dạng và bảo vệ tế bào.

Màng cấu tạo được cấu tạo bởi hai thành phần chủ yếu là lớp kép phospholipid và protein. Màng tế bào có chức năng trao đổi chất có chọn lọc, chuyển hóa vật chất và năng lượng của tế bào; phân chia tế bào.

3. Tế bào chất

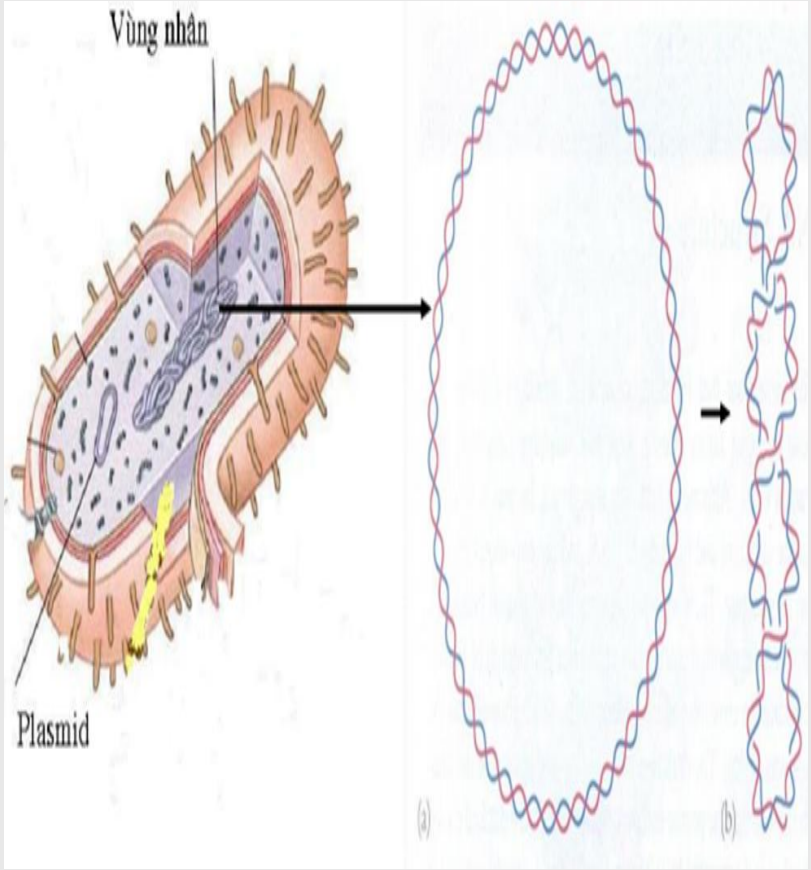
Tế bào chất gồm có bào tương chứa nước, các hạt dự trữ, các chất vô cơ và hữu cơ, nhiều ribosome (tổng hợp protein) và một số phân tử DNA mạch vòng, kép kích thước nhỏ gọi là plasmid (được sử dụng là vecto chuyển gene trong kĩ thuật chuyển gene).

Chức năng của tế bào chất là nơi diễn ra các hoạt động sống của tế bào.

4. Vùng nhân

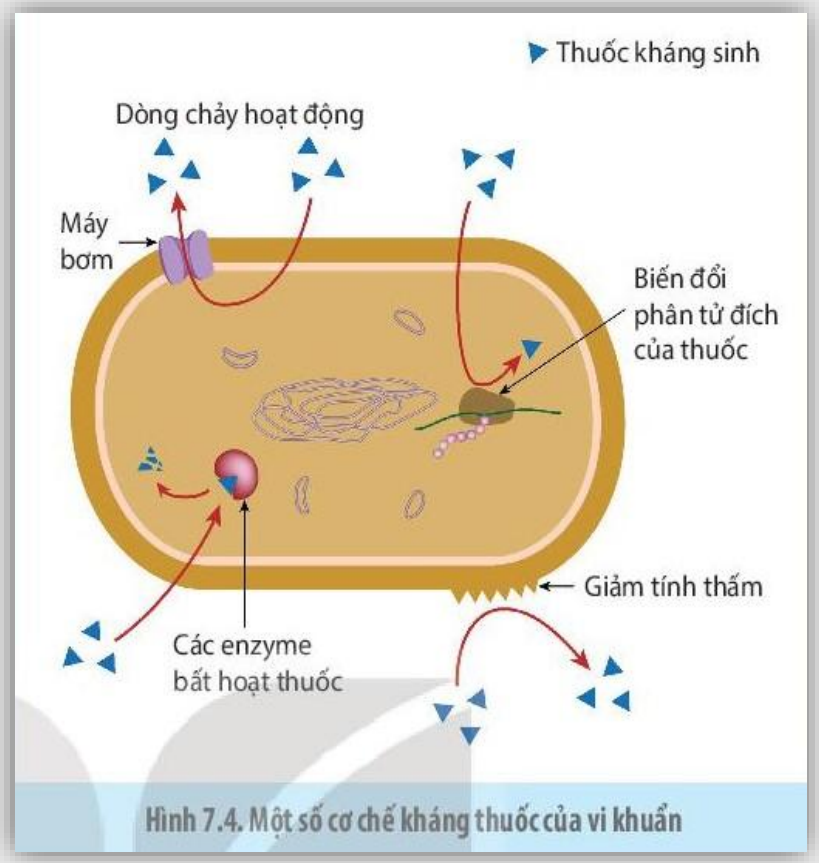
- Vùng nhân gồm một phân tử DNA mạch vòng, kép, kích thước lớn hơn plasmid, là vật chất di truyền của vi khuẩn.

- Gọi là vùng nhân vì tế bào chưa có nhân chính thức, chưa có màng nhân bao bọc vật chất di truyền ngăn cách với tế bào chất.



DNA vùng nhân chỉ có một phân tử, có kích thước lớn hơn và là vật chất di truyền của tế bào, còn DNA plasmid gồm nhiều phân tử, có kích thước nhỏ hơn, chứa thông tin di truyền quy định một số đặc tính của vi khuẩn như kháng thuốc. DNA plasmid được sử dụng là vecto chuyển gene trong kĩ thuật di truyền.

Em có biết



Hình 7.4. Một số cơ chế kháng thuốc của vi khuẩn

Các loại thuốc kháng sinh có tác động ngăn cản quá trình tổng hợp thành tế bào, ức chế enzyme hay tác động vào ribosome để ức chế quá trình tổng hợp protein của vi khuẩn.

Vi khuẩn có thể kháng lại thuốc kháng sinh bằng nhiều cách khác nhau : bơm thuốc ra khỏi tế bào, giảm độ thẩm thấu của thuốc vào trong tế bào, biến đổi phân tử đích của thuốc,….

Câu hỏi mở rộng

Về nhà tìm hiểu

Nếu dùng thuốc kháng sinh để tiêu diệt vi khuẩn gây bệnh ở người thì nên chọn loại thuốc có cơ chế tác động vào bộ phận nào của tế bào vi khuẩn để ít gây ảnh hưởng đến tế bào người nhất. Vì sao?

TỔNG KẾT

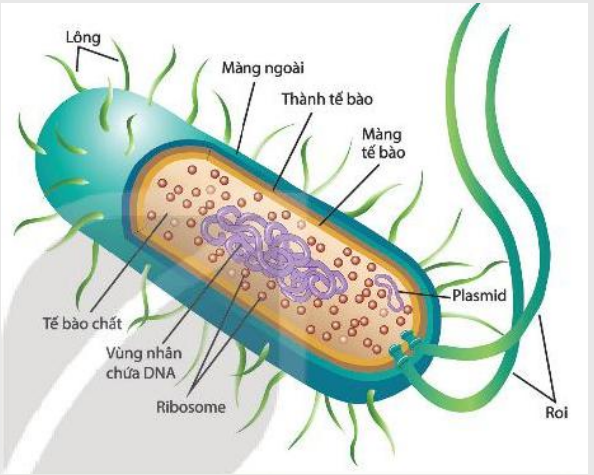
Tế bào nhân sơ có đặc điểm chung là kích thước nhỏ, chưa có màng nhân, trong tế bào chất chỉ có robosome, không có các bào quan có màng bọc.

Tế bào nhân sơ được cấu tạo từ các thành phần chính là thành tế bào, màng tế bào, tế bào chất và vùng nhân. Một số tế bào có thêm các thành phần như lông, roi và màng ngoài.

Tế bào nhân sơ sinh trưởng, phát triển nhanh, thích nghi với nhiều loại môi trường.

LUYỆN TẬP

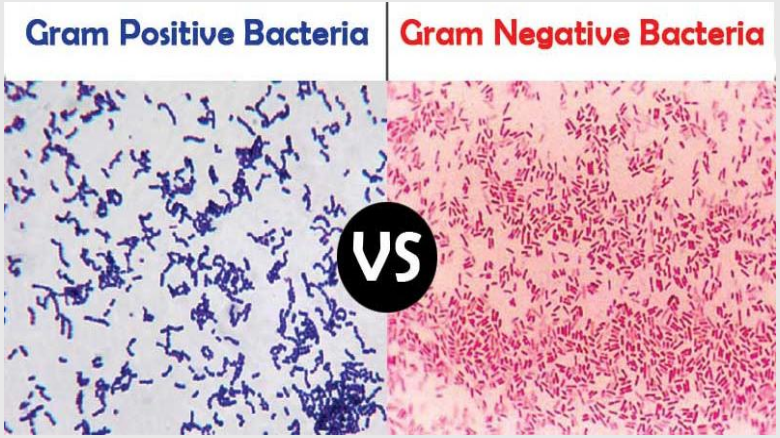
Câu 1. Đặc điểm cấu trúc nào của tế bào vi khuẩn được ứng dụng trong kĩ thuật di truyền để biến nạp gene mong muốn từ tế bào này sang tế bào khác?



Đáp án

Đặc điểm cấu trúc của tế bào vi khuẩn được ứng dụng trong kĩ thuật di truyền để biến nạp gene mong muốn từ tế bào này sang tế bào khác là có các pplasmid là các DNA nhỏ, dạng vòng, mạch kép. Trên cách plasmid thường chứa nhiều gene kháng thuốc kháng sinh, các plasmid này có thể được truyền từ tế bào vi khuẩn này sang tế bào vi khuẩn khác bằng con đường tiếp hợp.

Câu 2. Dựa vào thành phần nào của tế bào vi khuẩn, người ta có thể phân biệt được 2 nhóm vi khuẩn Gr-, Gr+? Điều này có ý nghĩa gì đối với y học?



Câu 2. Dựa vào cấu tạo của thành tế bào người ta có thể phân biệt được 2 nhóm vi khuẩn Gr-, Gr+:

- Gr+: có thành dày, bắt màu tím khi nhuộm gram.
- Gr-: có thành mỏng, bắt màu đỏ khi nhuộm gram.

Nhuộm gram là phương pháp xác định loại vi khuẩn nhanh hơn nuôi cấy, có ý nghĩa giúp phân biệt sớm các bệnh do nhiễm khuẩn để xác định hướng điều trị cũng như tiên lượng bệnh.

VẬN DỤNG

Câu vận dụng: Em hãy tìm hiểu và kể tên một số bệnh do vi khuẩn gây ra. Đề xuất phương pháp phòng tránh các bệnh đó.

HS thực hiện ngoài giờ học.

HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ

Ôn tập các kiến thức đã học

Hoàn thành bài tập trong SBT + câu hỏi mở rộng

Đọc trước bài sau - **Bài 8:** Tế bào nhân thực

CẢM ƠN CÁC EM

ĐÃ LẮNG NGHE BÀI GIẢNG!